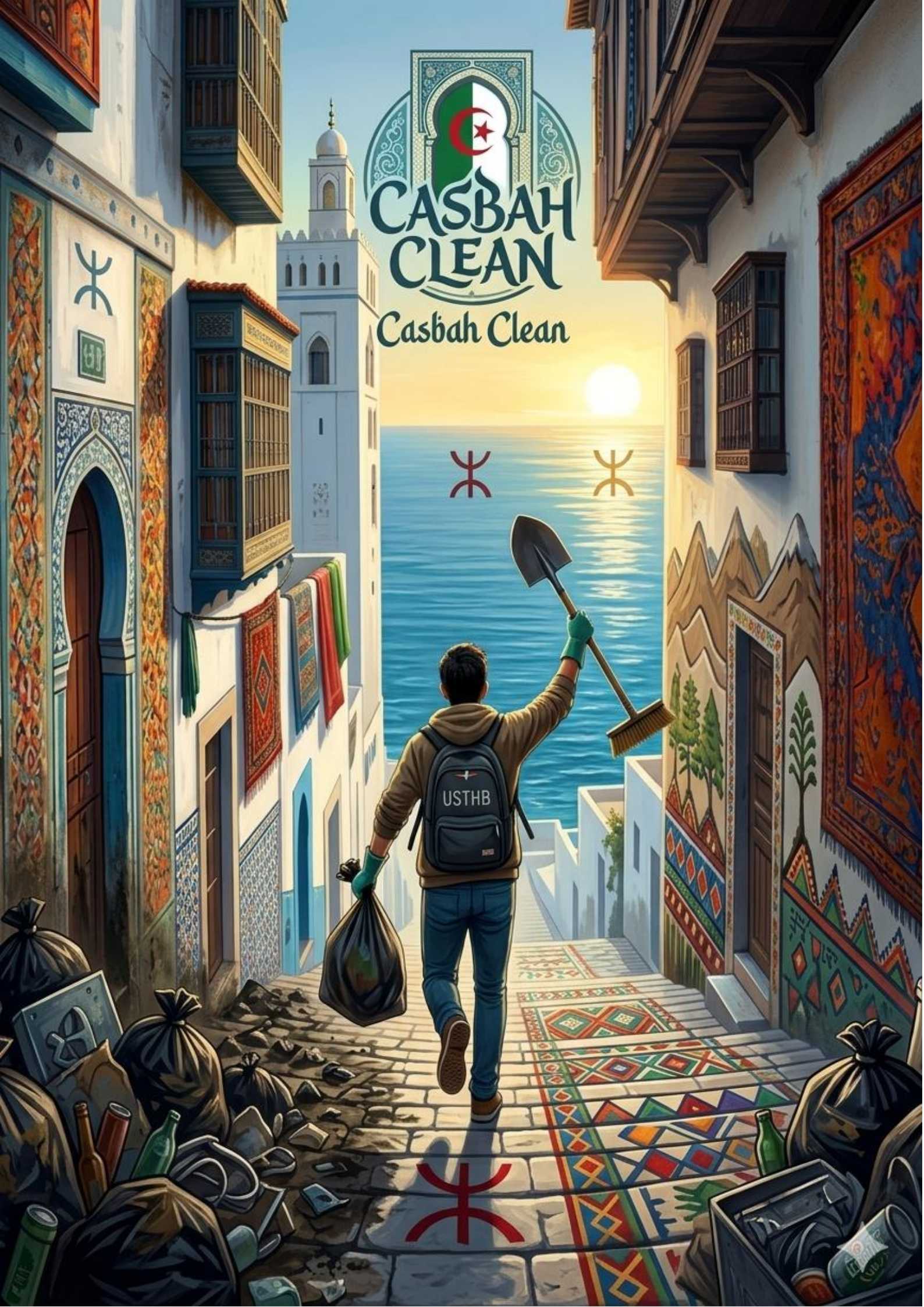






CASBAH CLEAN

Casbah Clean



SOMMAIRE

1 Introduction

- 1.1 Vue d'ensemble
- 1.2 Cadre
- 1.3 Public cible
- 1.4 Objectifs pédagogiques
- 1.5 Gameplay général
- 1.6 Technologie et interactivité
- 1.7 Boucle de gameplay

2 Gameplay

- 2.1 Concept de base
- 2.2 Phases / Niveaux
 - 2.2.1 Niveau 0 – Histoire / Introduction
 - 2.2.2 Niveau 1 – Tutoriel et première maison
 - 2.2.3 Niveau 2 – Rues de la Casbah : premiers obstacles
 - 2.2.4 Niveau 3 – Maison de la femme : recyclage et bonus x2
 - 2.2.5 Niveau 4 – Grand espace vert et maison très polluée : nettoyage final
- 2.3 Progression et révélation du message
- 2.4 Conditions de victoire et de défaite

3 Mécaniques

- 3.1 Contrôles
- 3.2 Mécaniques principales
- 3.3 Système de ressources
- 3.4 Objets et équipements
- 3.5 Modes de difficulté
- 3.6 Modes de jeu

4 Visuels

- 4.1 Style artistique
- 4.2 Interface utilisateur (UI)
- 4.3 Menu principal

5 Audio

- 5.1 Conception sonore
- 5.2 Narration sonore

6 Narration

- 6.1 Histoire de Mokrane
- 6.2 Personnages principaux

7 Détails techniques

- 7.1 Moteur et plateforme
- 7.2 Entrées
- 7.3 Configuration recommandée

8 Annexes

- 8.1 Types de déchets et scores

9 Conclusion



Casbah Clean - Game Design Document

1 Introduction

1.1 Vue d'ensemble

« **Casbah Clean** » est un jeu d'aventure et de sensibilisation environnementale dans lequel le joueur incarne **Mokrane**, un jeune étudiant de l'**USTHB** déterminé à préserver le patrimoine de la **Casbah d'Alger** en luttant contre la pollution de ses ruelles. À travers plusieurs niveaux courts et dynamiques, le joueur ramasse des déchets, les trie, pratique le recyclage et contribue à la rénovation de maisons, tout en observant la transformation progressive d'une maison personnelle qui symbolise son engagement. Le jeu mêle mécaniques de nettoyage, gestion de ressources, phases de rénovation et narration pour délivrer un message humanitaire fort : **protéger son pays**, ses rues et ses lieux de vie est une responsabilité collective.



1.2 Cadre

L'univers du jeu se déroule principalement dans la **Casbah d'Alger**, quartier historique aux maisons blanches, ruelles étroites, escaliers, balcons et vues sur la mer. Le point de départ narratif est l'**USTHB**, où **Mokrane** étudie et prend conscience de l'ampleur de la pollution et de la dégradation du patrimoine algérien. Une **femme** habitante de la **Casbah**, propriétaire d'une vieille maison d'enfance très sale et remplie de poubelles, lui propose un accord : s'il l'aide à

nettoyer et à recycler correctement les déchets de sa maison, elle l'aidera à **financer** la reconstruction et l'ameublement de sa **propre maison** dans la **Casbah**.

1.3 Public cible

- **Âge** : 12 ans et plus (collégiens, lycéens, étudiants, jeunes adultes).
- **Profil** : joueurs occasionnels, élèves, étudiants, familles intéressées par l'écologie et le patrimoine.
- **Contexte** : jeu éducatif / serious game pouvant être utilisé dans un cadre scolaire, universitaire ou associatif pour sensibiliser aux bons gestes environnementaux

1.4 Objectifs pédagogiques

Le jeu vise à :

- Sensibiliser aux effets de la pollution sur les lieux de vie (rues, maisons, espaces verts).
- Apprendre les bases du tri des déchets (plastique, verre, papier/carton, biodégradable, autres).
- Montrer que les actions individuelles répétées (ramasser, trier, recycler) ont un impact positif cumulatif.
- Renforcer le sentiment de responsabilité envers le patrimoine culturel (Casbah d'Alger).

1.4 Gameplay Général

Le gameplay général est organisé en niveaux de 4 – 5 minutes, alternant entre :

- L'exploration de zones (intérieurs de maison, ruelles, grand espace vert pollué).
- Le ramassage de différents types de déchets (plastique, verre, papier, biodégradable, autres).
- Le tri et le recyclage des déchets dans les poubelles correspondantes pour obtenir plus de points.
- L'esquive d'obstacles (voitures, passants négligents, animaux, objets cassés).
- La gestion du score, de l'énergie et du temps.



À la fin de chaque niveau, un écran affiche :

- Le score et l'argent obtenus.
- L'avancement de la maison de Mokrane (salon, jardin, chambres...) qui se construit et s'améliore au fur et à mesure. La progression de cette maison sert d'indicateur visuel de la réussite du joueur et renforce le lien entre ses actions et le message écologique.

1.4 Technologie et Interactivité

Le jeu est développé sous Unity en projet 3D.

• Vues :

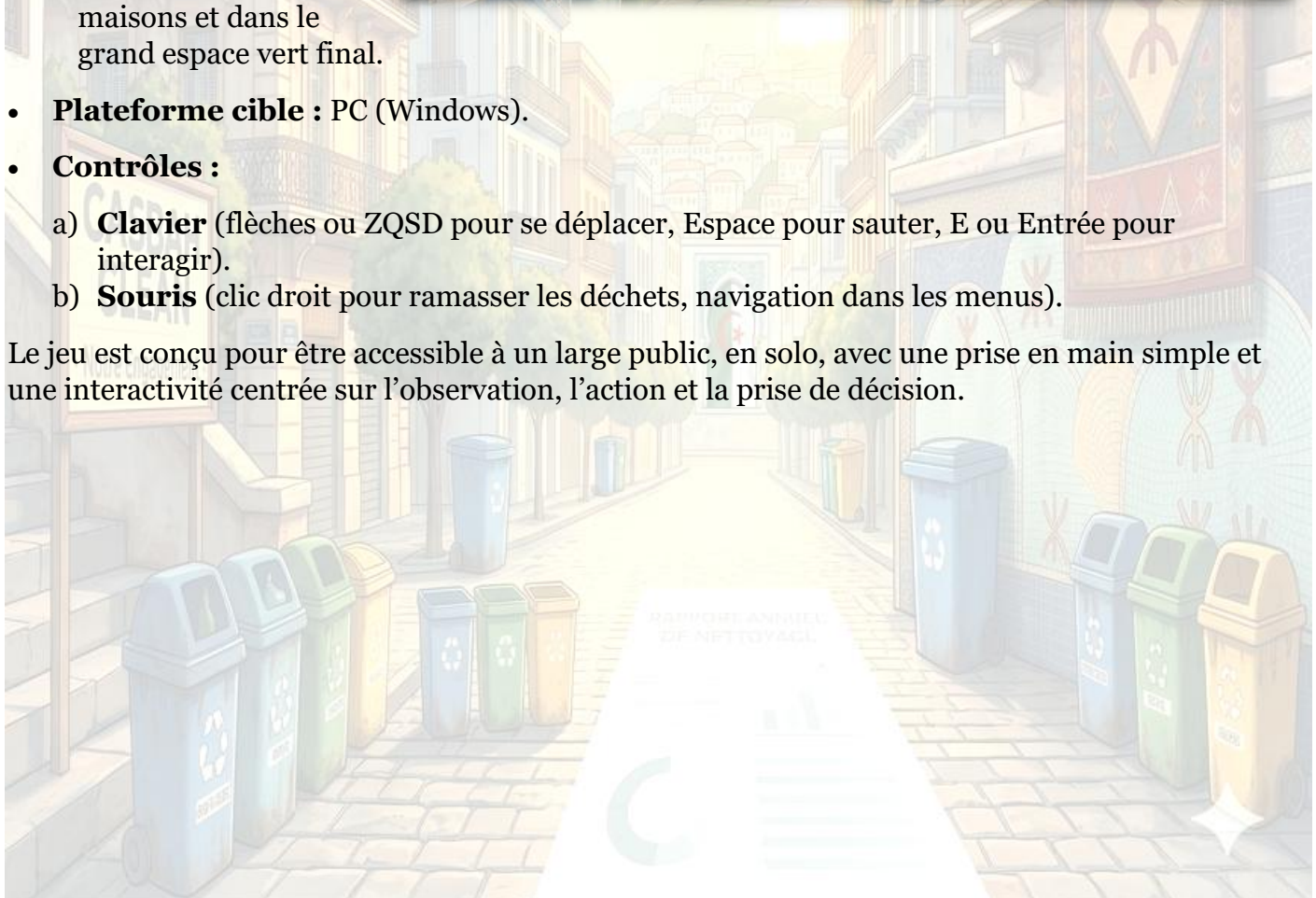
- Vue top-down (vue de dessus) pour les ruelles de la Casbah et certaines zones de nettoyage.
- Vue side-scrolling (vue de côté) pour certaines scènes à l'intérieur des maisons et dans le grand espace vert final.

• Plateforme cible : PC (Windows).

• Contrôles :

- a) **Clavier** (flèches ou ZQSD pour se déplacer, Espace pour sauter, E ou Entrée pour interagir).
- b) **Souris** (clic droit pour ramasser les déchets, navigation dans les menus).

Le jeu est conçu pour être accessible à un large public, en solo, avec une prise en main simple et une interactivité centrée sur l'observation, l'action et la prise de décision.



2 - Gameplay

2.1 Concept de Base

Le joueur incarne Mokrane, un étudiant de l'USTHB profondément attaché à son pays, à son héritage et à la Casbah. Constatant la pollution et la dégradation du patrimoine, il refuse de rester passif et choisit d'agir concrètement en nettoyant les rues, en triant les déchets et en participant à la rénovation des maisons.

Son objectif est double : aider une femme de la Casbah à sauver sa maison d'enfance et reconstruire sa propre maison, qui devient progressivement un symbole de respect de l'environnement et du patrimoine algérien.

2.2 Phases / Niveaux

Le jeu est structuré en **5 étapes** : un niveau d'introduction (niveau 0) et quatre niveaux jouables (1 à 4).

Niveau 0 – Histoire / Introduction

- Présentation narrative de Mokrane à l'USTHB, de la Casbah et de l'état de pollution des rues.
- **Mise en avant de ses motivations :**
 - Préserver son pays et son patrimoine.
 - Protéger les lieux de vie (rues, maisons, lieux de travail, lieux de soin).
 - Passer un message de sensibilisation aux autres citoyens.
- Il décide de s'engager dans une série d'actions concrètes pour changer la situation.
- Le niveau 0 est principalement cinématique (texte, voix off, quelques petites interactions) et introduit l'accord avec la femme de la Casbah



Niveau 1 – Tutoriel et première maison : apprendre à jouer

- **Objectif principal** : enseigner au joueur toutes les bases du jeu.
- **Actions principales** :
 - **Déplacement** : haut, bas, gauche, droite (flèches ou ZQSD).
 - **Saut** : barre d'espace.
 - **Ramassage** : clic droit ou touche E/Entrée pour récupérer des poubelles et des déchets.
- **Cadre** : une première petite maison (intérieur et devanture).
- Mokrane nettoie cette maison, découvre les types de déchets et comprend qu'en ramassant, il augmente son score et parfois son énergie.
- **À la fin du niveau 1** :
 - **Écran récapitulatif** : score obtenu, temps, énergie.
 - **Affichage d'une première étape d'avancement de la maison de Mokrane** :
 - Maison structurée avec un salon très simple (murs nus, quelques meubles).



Niveau 2 – Rues de la Casbah : premiers obstacles

- Mokrane sort dans les ruelles de la Casbah pour commencer un nettoyage plus ambitieux.
- **Le joueur ramasse des déchets dans la rue** : plastiques, verres, papiers, biodégradables, divers.
- **Obstacles rencontrés** :
 - Voitures qui passent et obligent à se décaler.
 - Gens qui jettent des déchets au sol devant lui.
 - Chiens ou autres animaux qui gênent le passage.
 - Branches d'arbres cassées, objets encombrants au sol.
- **Objectif** : atteindre un score minimal dans un temps de 4 – 5 minutes, malgré les obstacles.
- **Fin du niveau 2** :
 - Mokrane rencontre une femme de la Casbah, propriétaire d'une maison très sale et remplie de poubelles.
 - **Elle lui propose un accord** : s'il nettoie sa maison et pratique le recyclage correctement, il gagnera plus d'argent (bonus) pour poursuivre son projet.
 - **Écran de progression de la maison de Mokrane** :
 - **Salon amélioré** : ajout de quelques meubles (table, chaises), murs un peu plus propres.



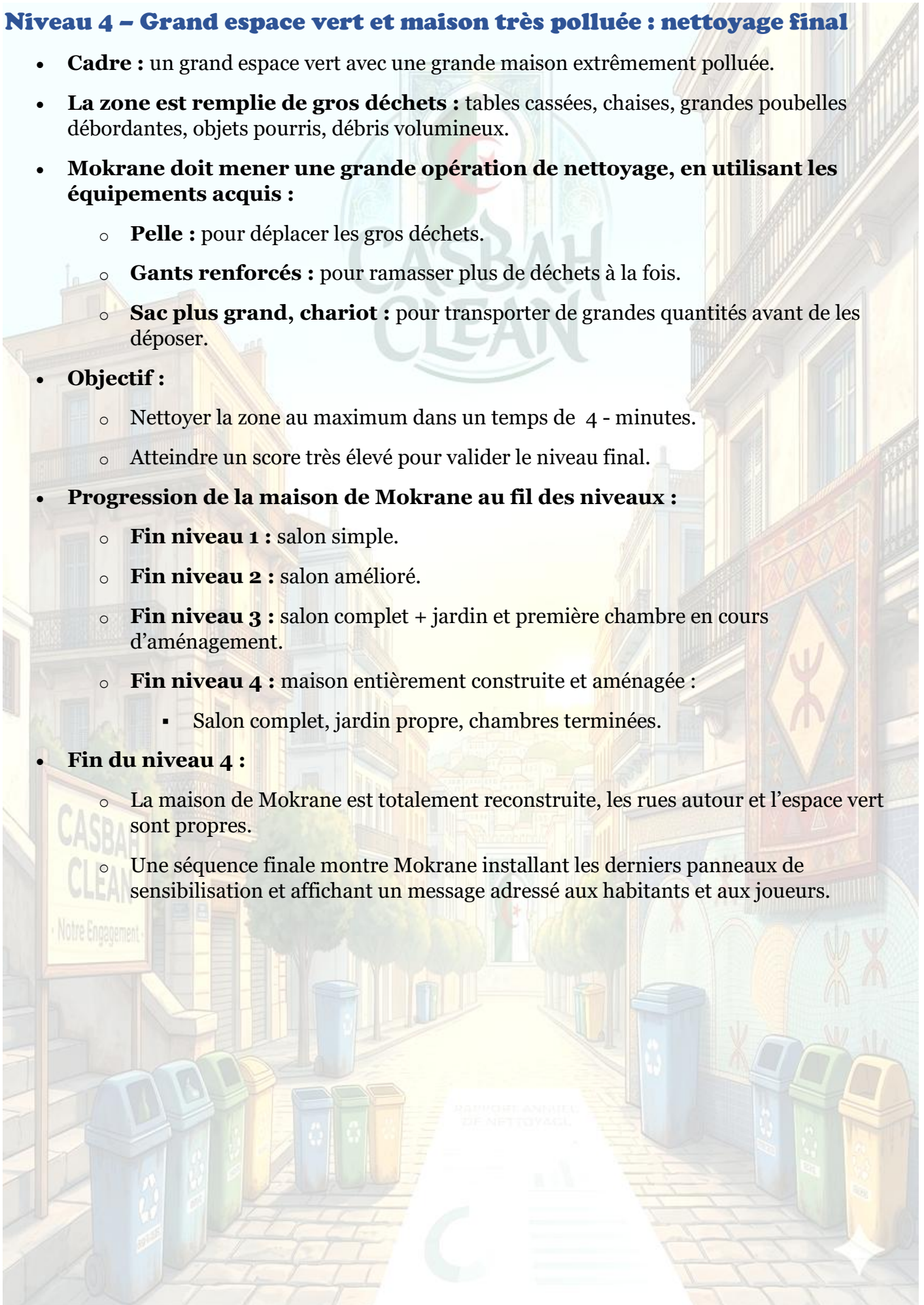
Niveau 3 – Maison de la femme : recyclage et bonus x2

- **Cadre** : intérieur et jardin de la maison de la femme, très pollués.
- **Mécanique centrale : recyclage strict.**
- Le joueur doit ramasser les déchets puis les placer dans les poubelles de recyclage correspondantes :
 - Plastique → poubelle plastique.
 - Verre → poubelle verre.
 - Papier/carton → poubelle papier.
 - Biodégradable → poubelle biodégradable.
- **Règles de score** :
 - Si le tri est correct, le score associé à chaque déchet est multiplié par 2.
 - En cas d'erreur de tri, une pénalité peut être appliquée (perte de points, légère baisse d'énergie ou bien le déchets ne rentre pas dans la poubelle sélectionnée et après 3 tentative une pénalité déjà définie sera appliquer).
- **Objectifs chiffrés** :
 - Ramasser au moins 5 plastiques, 5 verres et 10 biodégradables dans le temps imparti (4- 5 minutes).
- **À la fin du niveau 3** :
 - Mokrane reçoit une grande récompense grâce au recyclage (gros gain d'argent + bonus x2).
 - La maison de Mokrane progresse fortement :
 - Salon entièrement équipé (meubles complets, décorations).
 - Début d'aménagement du jardin et d'une première chambre.



Niveau 4 – Grand espace vert et maison très polluée : nettoyage final

- **Cadre :** un grand espace vert avec une grande maison extrêmement polluée.
- **La zone est remplie de gros déchets :** tables cassées, chaises, grandes poubelles débordantes, objets pourris, débris volumineux.
- **Mokrane doit mener une grande opération de nettoyage, en utilisant les équipements acquis :**
 - **Pelle :** pour déplacer les gros déchets.
 - **Gants renforcés :** pour ramasser plus de déchets à la fois.
 - **Sac plus grand, chariot :** pour transporter de grandes quantités avant de les déposer.
- **Objectif :**
 - Nettoyer la zone au maximum dans un temps de 4 - minutes.
 - Atteindre un score très élevé pour valider le niveau final.
- **Progression de la maison de Mokrane au fil des niveaux :**
 - **Fin niveau 1 :** salon simple.
 - **Fin niveau 2 :** salon amélioré.
 - **Fin niveau 3 :** salon complet + jardin et première chambre en cours d'aménagement.
 - **Fin niveau 4 :** maison entièrement construite et aménagée :
 - Salon complet, jardin propre, chambres terminées.
- **Fin du niveau 4 :**
 - La maison de Mokrane est totalement reconstruite, les rues autour et l'espace vert sont propres.
 - Une séquence finale montre Mokrane installant les derniers panneaux de sensibilisation et affichant un message adressé aux habitants et aux joueurs.





2.3 Progression et Révélation du Message

La progression du jeu est pensée pour relier directement les actions du joueur (nettoyage, tri, recyclage) à l'évolution visible de la maison de Mokrane et de l'environnement.

- **Progression visuelle de la maison**

- À la fin de chaque niveau, un écran récapitulatif affiche :

- Score total et score par type de déchet.
 - Temps restant et énergie.
 - **Nouvelle étape de construction de la maison** de Mokrane (salon simple, salon équipé, jardin, chambres, maison complète).

- **Révélation progressive du message**

- Niveau après niveau, le joueur constate que plus il nettoie et trie correctement, plus la maison se transforme et plus les lieux deviennent agréables.
 - Le recyclage, avec son bonus x2, montre que les bons gestes ont un impact positif plus important que les gestes négligents.
 - Le grand nettoyage final du niveau 4 illustre qu'il est possible de transformer un espace très pollué en un lieu de vie sain et beau.

2.4 Conditions de victoire et de défaite

Pour chaque niveau :

- **Victoire :**

- Atteindre ou dépasser un score minimal défini.
- Respecter le temps limite (le niveau se termine quand le temps est écoulé, mais il faut avoir atteint le score minimum).
- **Optionnel :** ne pas tomber à 0 d'énergie.

- **Défaite :**

- Score final inférieur au score minimal requis.
- Énergie à 0 (le personnage est trop fatigué pour continuer).

- **Fin du jeu (victoire globale) :**

- Terminer le niveau 4 avec succès, déclencher la cinématique finale de la maison propre et du message de sensibilisation.

- **Message final**

À la fin du jeu, Mokrane affiche un message de sensibilisation qui rappelle que :

⇒ Nos rues, nos maisons et nos places sont des lieux où l'on vit, où l'on étudie, où l'on travaille et où l'on se soigne.

⇒ La pollution détruit ces lieux et nuit à notre santé et à notre patrimoine.

⇒ Chacun peut contribuer à changer la situation en adoptant de petits gestes quotidiens de respect et de propreté.



3 - Mécaniques

3.1 Contrôles

- **Déplacements** : flèches directionnelles ou ZQSD.
- **Saut** : barre d'espace.
- **Ramasser / Interagir** : clic droit ou touche E / Entrée.
- **Menus** : souris + touches directionnelles / Entrée.

3.2 Mécaniques principales

- Ramassage de déchets au sol ou à proximité des poubelles.
- Tri des déchets par type.
- Recyclage avec bonus (niveau 3).
- Évitement d'obstacles (voitures, passants, animaux, objets au sol).
- Gestion du temps (4 – 5 minutes par niveau).

3.3 Système de ressources

- **Score** : augmente à chaque déchet ramassé et correctement trié.
- **Énergie** :
 - ✓ Diminue avec le temps et à cause des obstacles (collisions avec voitures, animaux...).
 - ✓ Peut augmenter quand le joueur ramasse plusieurs déchets du même type à la suite (ex : +bonus d'énergie pour 5 plastiques consécutifs).
 - ✓ Si l'énergie tombe à 0, le niveau est perdu
- **Temps** : limité à 4- 5 minutes par niveau de nettoyage, non consommé pendant les phases de rénovation.

3.4 Objets et équipements

- **Gants** (ramasser plusieurs déchets à la fois) : version améliorée pour les niveaux ultérieurs.
- **Pelle** (gros déchets) : sert à déplacer les gros déchets volumineux.
- **Sac plus grand, chariot** (augmenter la capacité) : augmente la capacité de déchets transportables avant de devoir les déposer.
- **Poubelles supplémentaires** à installer, **panneaux de sensibilisation**.

- **Éléments de maison :** plomberie, électricité, murs, plafond, portes, fenêtres, zelliges, jardin, meubles (ces éléments servent à illustrer la progression visuelle et peuvent être débloqués entre les niveaux)

3.5 Modes de difficulté

- **Facile :** plus de déchets visibles, obstacles moins gênants, objectifs de score plus bas, énergie qui diminue lentement.
- **Moyen :** équilibre entre quantité de déchets, obstacles et objectifs, énergie équilibrée.
- **Difficile :** temps serré, obstacles nombreux, objectifs ambitieux, énergie qui baisse plus vite, pénalités de tri plus fortes.

3.6 Modes de jeu

- Solo uniquement, campagne linéaire centrée sur l'histoire de Mokrane.
- Chaque niveau se débloque après la réussite du précédent (progression classique)

4 Visuels

4.1 Style artistique

Réaliste stylisé :
environnements crédibles mais simplifiés visuellement pour une bonne lisibilité.

Couleurs dominantes : blanc de la Casbah, bleu méditerranéen, ocre, vert, plus des couleurs vives pour les poubelles et panneaux.



4.2 Interface Utilisateur (UI)

- **HUD en jeu :**
 - Barre d'énergie.
 - Temps restant.
 - Score total.
 - Scores par type de déchet (icônes + nombre).

- Indicateur de progression de la maison (ex : vignette de la maison qui se remplit).
- **Mini-carte** : optionnelle, vue simplifiée de la zone avec position du joueur et des zones importantes.
- **Écrans de fin de niveau** : récapitulatif score, temps, énergie, progression de la maison, conseils de sensibilisation (petites phrases éducatives).

4.3 Menu principal

- Écran montrant Mokrane avec, en arrière-plan, une Casbah partiellement propre et partiellement sale.
- La maison de Mokrane en arrière-plan reflète la progression du joueur (plus le jeu est avancé, plus la maison est propre et équipée).
- **Boutons** : Jouer, Options, Crédits, Quitter

5 - Audio

5.1 Conception sonore

- **Sons d'ambiance** : voix de rue, voitures, animaux, bruits de vent, mer au loin.
- **Sons de nettoyage** : balai, sacs, poubelles qui se ferment, bruit de déchets triés.
- **Feedbacks audio** :
 - Son positif pour un tri correct ou un objectif atteint.
 - Son d'erreur ou de pénalité en cas de mauvais tri / collision.
- **Musique** : thèmes inspirés de musiques algériennes en fond, plus calmes dans les maisons, plus dynamiques dans les rues.

5.2 Narration sonore

- Voix off (en arabe ou en français) pour :
 - Introduction (niveau 0).

- Transitions entre certains niveaux.
- Séquence finale de sensibilisation.
- Effets vocaux pour les personnages (exclamations, réactions).

6 - Narration

6.1 Histoire de Mokrane

Mokrane, étudiant à l'USTHB, découvre la gravité de la pollution dans la Casbah et décide de s'engager. En aidant une femme à restaurer sa maison par le nettoyage et le recyclage, il apprend qu'un simple citoyen peut avoir un impact réel. Au terme de son parcours, sa propre maison est reconstruite, les rues sont propres et un message de sensibilisation est adressé au joueur et aux habitants.

6.2 Personnages principaux

- **Mokrane :**
 - Étudiant à l'USTHB, déterminé, attaché à la Casbah et à l'environnement.
 - Son évolution se voit à travers la transformation de sa maison et sa prise de parole finale.
- **La femme de la Casbah :**
 - Habitante d'une maison ancienne très sale, gardienne de souvenirs d'enfance.
 - Elle représente la mémoire du quartier et motive Mokrane en lui proposant un accord gagnant-gagnant (nettoyage contre aide pour sa maison).

7 - Détails Techniques

7.1 Moteur et plateforme

- **Moteur :** Unity 3D.
- **Vues :** top-down pour les ruelles et certaines zones, side-scrolling pour certains intérieurs et le grand espace vert.
- **Plateforme cible :** PC Windows.

7.2 Entrées

- Clavier + souris.
- Pas de contrôleurs spéciaux ni de Kinect.

7.3 Configuration recommandée

- **Système** : Windows 11 pro / Windows 11 / Windows 10.
- **RAM** : 8 Go recommandés (16 GO de Ram) .
- **Processeur et GPU** : configuration moyenne de PC de bureau / portable récent.

8 - Annexes

8.1 Types de déchets :

Type de déchet	Score de base	Effet spécial (tri correct)
----------------	---------------	-----------------------------

Plastique	10	Bonus d'énergie si 5 d'un coup
-----------	----	--------------------------------

Verre	12	Bonus de score, très valorisé
-------	----	-------------------------------

Papier / Carton	8	Fréquent, score moyen
-----------------	---	-----------------------

Biodégradable	5	Objectifs quantitatifs spécifiques
---------------	---	------------------------------------

Autres déchets	3	Pénalité si mal trié
----------------	---	----------------------

9 - Conclusion

« **Casbah Clean** » est un jeu qui transforme des actions simples (ramasser, trier, recycler) en un récit positif sur le respect de l'environnement et du patrimoine de la Casbah d'Alger. En aidant Mokrane à nettoyer et à construire sa maison, le joueur participe à une expérience qui lie gameplay, progression visuelle et message citoyen, et qui peut être utilisée comme support de sensibilisation dans des contextes éducatifs.